UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO SERTÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
LISTA DE EXERCÍCIOS: ATIVIDADE DE FIXAÇÃO

Posição solar e ângulo de incidência em superfícies inclinadas

Disciplina	ER010 - Introdução à Energia Solar
Docente	Prof. Dr. Pedro Tyaquiçã da Silva Santos
Tema do programa	Geometria solar e solarimetria

Estudante: _____ Data: ____/____/_____

Orientações: responda às questões com clareza e apresente cálculos, unidades e justificativas quando solicitados.

1. Defina declinação solar, ângulo horário, ângulo zenital e altura solar, indicando qual aspecto da posição aparente do Sol cada variável descreve.

_____
_____

2. Explique como a rotação e a translação da Terra influenciam, respectivamente, a variação diária e sazonal da posição aparente do Sol.

_____
_____

3. No instante em que o ângulo zenital solar é 35°, determine a altura solar. Indique a relação empregada.

_____
_____

4. Uma superfície horizontal recebe DNI = 800 W/m² e o ângulo zenital é 60°. Calcule a contribuição da radiação direta para a irradiância no plano horizontal (desconsidere a componente difusa).

_____
_____

5. Explique por que a inclinação e a orientação de uma superfície podem modificar a radiação direta interceptada ao longo do dia. Relacione a resposta à escolha da posição de um módulo fotovoltaico.

_____
_____